ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ứng Dụng Mô Hình Học Sâu Informer Dự Báo Chuỗi Thời Gian Dài Hạn (LSTF) Và Xây Dựng Hệ Thống Trực Quan Hóa Giám Sát Lưới Điện

Trạng thái: **Active** | **Bản thảo v1.0**

---

1. About Project

1.1 Tên dự án

Đề tài: Long-Sequence Time-Series Forecasting (LSTF) with Informer & Power Grid Operational Dashboard

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Mã dự án	LSTF_INFORMER_VIS_2026
Phiên bản	v1.0 (Bản Điều Hành Hoàn Thiện Chuẩn RACI & Task Breakdown)
Trạng thái	▶️ Active
Quy mô Nhân sự	5 thành viên (A: Data Lead, B: Deep Learning Engineer, C: Visualization Lead, D: Design & QA Auditor, E: PM & Research Lead)
Chu kỳ Triển khai	Lộ trình 6 tuần (Kết hợp Sprint 2 tuần cho từng mốc giao nộp)
Công nghệ Chủ đạo	Python, PyTorch (Informer Architecture), Pandas, NumPy, Plotly, Streamlit, Seaborn
Tập dữ liệu Chuẩn	ETT (Electricity Transformer Temperature - ETTh1, ETTh2, ETTm1)

1.2 Bối cảnh & Mô tả tổng quan

Dự án là sự tích hợp liên ngành giữa **Học sâu (Deep Learning)** và **Trực quan hóa dữ liệu tiên tiến (Data Visualization)** nhằm giải quyết bài toán giám sát, quản lý rủi ro trong hạ tầng năng lượng. Trong vận hành lưới điện, việc dự báo chính xác diễn biến nhiệt độ máy biến áp và phụ tải theo thời gian thực có ý nghĩa quyết định đối với độ an toàn hệ thống và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Dự án áp dụng kiến trúc mô hình Informer (Zhou et al., AAAI-21) — một bước đột phá trong dự báo chuỗi thời gian dài hạn (LSTF) — trên tập dữ liệu chuẩn ETT (Electricity Transformer Temperature). Hệ thống thu được sẽ kết hợp năng lực dự báo chính xác cao của Informer với một giao diện giám sát trực quan chuyên biệt, phục vụ đa dạng đối tượng người dùng từ cấp quản lý vận hành đến kỹ sư nghiên cứu.

1.3 Đối tượng sử dụng & User Stories Cốt lõi

User Story 1: Cấp Quản lý & Giám sát vận hành lưới điện (Operational Manager)

- **Nhu cầu:** Quan sát xu hướng biến thiên nhiệt độ dầu (Oil Temperature - OT) và phụ tải theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ (ngày, tuần); phát hiện sớm nguy cơ quá nhiệt và cảnh báo bất thường để điều phối lưới điện an toàn.
- **Giao diện & Chức năng target:**
    - Dashboard hiển thị thời gian thực tích hợp đường ngưỡng an toàn 95°C.
    - Cảnh báo Pop-out / Highlight khi nhiệt độ dự báo vượt ngưỡng nguy hiểm.
    - Biểu đồ đường xu hướng phụ tải đa biến rút gọn.

User Story 2: Kỹ sư Nghiên cứu Học sâu (Deep Learning Researcher / Engineer)

- **Nhu cầu:** Phân tích chi tiết kết quả dự báo đa bước thời gian (24, 48, 168, 336, 720 bước); đối chiếu dữ liệu thực tế (Ground Truth) với dữ liệu dự báo kèm dải độ bất định (Prediction Intervals / Fan Chart); phân tích phần dư (Residuals); đánh giá hiệu năng cơ chế *ProbSparse Self-Attention* so với các mô hình Baseline (LSTM, ARIMA, Transformer chuẩn).
- **Giao diện & Chức năng target:**
    - Fan Chart / Ribbon Chart hiển thị dải tin cậy 80% và 95%.
    - Scatter plot & Histogram phân tích phân phối phần dư (Residual Analysis).
    - Bảng so sánh chỉ số định lượng (MSE, MAE, Inference Time, Memory Consumption).

---

2. Problem Statement

2.1 Thách thức thực tế trong vận hành lưới điện

Máy biến áp là mắt xích cốt lõi trong hệ thống truyền tải điện. Quá nhiệt máy biến áp là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ, hỏng hóc thiết bị và cúp điện trên diện rộng. Dữ liệu phụ tải điện và nhiệt độ máy biến áp mang bản chất **chuỗi thời gian đa biến (multivariate time-series)** với chu kỳ phức tạp (ngày/đêm, mùa, thời tiết) và chịu tác động bởi tính bất định cao của phụ tải tiêu thụ.

2.2 Hạn chế của các mô hình truyền thống & Transformer nguyên bản

- **ARIMA / Prophete:** Phụ thuộc vào giả định tuyến tính, suy giảm độ chính xác nghiêm trọng khi dự báo chuỗi dài (LSTF) và không khai thác hiệu quả tương quan đa biến phức tạp.
- **RNN / LSTM:** Bị hạn chế bởi cơ chế truyền trạng thái tuần tự (sequential bottleneck), dẫn đến thời gian huấn luyện lâu và hiện tượng mất mát thông tin (vanishing gradient) khi khoảng cách dự báo L tăng lên.
- **Transformer nguyên bản (Vaswani et al.):** Mặc dù bắt được phụ thuộc xa nhờ cơ chế Self-Attention, mô hình gặp phải 3 điểm nghẽn lớn trong bài toán LSTF:
    a. *Độ phức tạp tính toán cao:* Độ phức tạp thời gian và bộ nhớ là $\mathcal{O}(L^2)$ theo độ dài chuỗi L.
    b. *Tắc nghẽn bộ nhớ:* Việc lưu trữ ma trận Attention qua các tầng giới hạn khả năng tiếp nhận chuỗi đầu vào dài.
    c. *Suy giảm tốc độ giải mã (Decoder Speed):* Decoder kiểu autoregressive phải giải mã từng bước một, dẫn đến tích lũy sai số và tốc độ suy luận rất chậm.

2.3 Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

1. **RQ1:** Làm thế nào mô hình Informer (với các cải tiến *ProbSparse Attention*, *Self-Attention Distilling*, và *Generative Style Decoder*) giải quyết điểm nghẽn tính toán $\mathcal{O}(L^2)$ để đạt hiệu năng vượt trội trong bài toán LSTF trên tập dữ liệu ETT?
2. **RQ2:** Làm thế nào để thiết kế một hệ thống trực quan hóa dữ liệu tuân thủ các nguyên lý thiết kế (Gestalt, Pre-attentive Attributes) giúp truyền tải hiệu quả cả thông tin vận hành thời gian thực lẫn độ bất định của mô hình dự báo học sâu cho người dùng chuyên môn?

---

3. Project Objectives

3.1 Mục tiêu tổng quát (General Objective)

Xây dựng một pipeline hoàn chỉnh từ khâu tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện/tối ưu mô hình học sâu Informer đến việc phát triển một hệ thống Dashboard trực quan hóa tương tác đa cấp, phục vụ hiệu quả cho cả công tác vận hành thực tế và nghiên cứu chuyên sâu về dự báo chuỗi thời gian dài hạn.

3.2 Mục tiêu cụ thể (Specific Objectives)

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO1	Thực thi EDA toàn diện, phân tích tính chu kỳ, mùa vụ và ma trận tương quan giữa 7 biến đặc trưng của bộ dữ liệu ETT.	Báo cáo EDA hoàn chỉnh; Dashboard EDA tương tác thể hiện Correlation Matrix và Decomposition plots.
SO2	Triển khai mô hình Informer (ProbSparse Attention, Distilling, Generative Decoder) và huấn luyện thành công trên ETT dataset.	Mô hình chạy không lỗi; tối ưu thời gian huấn luyện giảm $\ge 30%$ so với Transformer nguyên bản.
SO3	Thiết kế và phát triển Dashboard trực quan hóa đáp ứng trọn vẹn User Story 1 & User Story 2.	Dashboard tương tác thực tế; hỗ trợ cảnh báo ngưỡng quá nhiệt 95°C và hiển thị Fan chart dải tin cậy $80% - 95%$.
SO4	Đánh giá định lượng hiệu năng dự báo của Informer qua các độ dài chuỗi dự báo khác nhau (24, 48, 168, 336, 720 steps).	Đạt các chỉ số MSE, MAE cạnh tranh; thời gian suy luận (Inference Speed) nhanh hơn các mô hình Autoregressive baseline $\ge 3\times$.

---

4. Dataset and Thesis

4.1 Mô tả chi tiết Tập dữ liệu ETT (Electricity Transformer Temperature)

Tập dữ liệu ETT bao gồm dữ liệu thu thập từ 2 trạm biến áp ở Trung Quốc trong 2 năm:

- **Các biến thể tập dữ liệu:** `ETTh1`, `ETTh2` (chu kỳ thu thập 1 giờ) và `ETTm1`, `ETTm2` (chu kỳ thu thập 15 phút).
- **Cấu trúc biến (7 đặc trưng):**
  - `OT` (Oil Temperature): Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu - Target Variable).
  - `HUFL` (High UseFul Load), `HULL` (High UnuseFul Load).
  - `MUFL` (Middle UseFul Load), `MULL` (Middle UnuseFul Load).
  - `LUFL` (Low UseFul Load), `LULL` (Low UnuseFul Load).

4.2 Cơ sở lý thuyết & Phương pháp luận (Thesis / Methodology)

A. Mô hình Học sâu Informer

Mô hình Informer cải tiến kiến trúc Transformer truyền thống thông qua 3 đột phá kỹ thuật cốt lõi:

1. **ProbSparse Self-Attention Mechanism:**
   Nhận thấy phân phối Self-Attention có tính chất thưa (dominant scores tập trung ở một số ít cặp query-key), Informer sử dụng đo lường Kullback-Leibler (KL) divergence để chọn ra $M = c \cdot \ln L$ các $Top\text{-}k$ queries quan trọng nhất. Điều này giảm độ phức tạp tính toán và bộ nhớ từ $\mathcal{O}(L^2)$ xuống:
   $$\mathcal{O}(L \ln L)$$
2. **Self-Attention Distilling:**
   Áp dụng thao tác Max-pooling với stride 2 lên ma trận biểu diễn ở các tầng kế tiếp, trích xuất các đặc trưng nổi bật và giảm một nửa chiều dài chuỗi đầu vào qua mỗi tầng, giúp tối ưu không gian bộ nhớ.
3. **Generative Style Decoder:**
   Thay vì giải mã từng bước (Autoregressive), Generative Decoder nhận một chuỗi đầu vào dài bao gồm chuỗi lịch sử kết hợp với các vị trí 0 cho phần cần dự báo. Decoder sinh toàn bộ kết quả dự báo trong **một bước duy nhất (one-step forward process)**, loại bỏ triệt để hiện tượng tích lũy sai số (error accumulation).

B. Khung Lý thuyết Trực quan hóa Dữ liệu

- **Khung thiết kế "What - Why - How" (Tamara Munzner):**
  - *What (Dữ liệu):* Chuỗi thời gian liên tục đa biến, dữ liệu dự báo có dải phân bố bất định.
  - *Why (Mục tiêu):* Tìm kiếm xu hướng (Trend identification), phát hiện bất thường (Anomaly detection), so sánh mô hình (Model comparison).
  - *How (Kênh mã hóa):* Dùng vị trí trên trục tọa độ phẳng (Position on common scale), màu sắc phân biệt lớp/ngưỡng (Color hue & saturation), dải diện tích tích hợp opacity (Area shading for confidence intervals).
- **Nguyên lý Gestalt & Thuộc tính Tiền chú ý (Pre-attentive Attributes):** Sử dụng sự tương phản màu sắc (Color Contrast) để thu hút chú ý ngay lập tức tới các điểm dữ liệu vượt ngưỡng 95°C (User Story 1); dùng nguyên lý Tính liên tục (Continuity) và Vùng liền kề (Enclosure) để biểu diễn dải tin cậy xung quanh đường dự báo chính (User Story 2).

C. Thang đo Cấp độ Dữ liệu Stevens (Stevens' Scales of Measurement)

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác
Temporal	date	Mốc thời gian ghi nhận (1h hoặc 15p)	Trục tọa độ hoành X liên tục

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác
Quantitative	OT	Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu)	Vị trí trục Y, đường biểu diễn (Line mark), Điểm cảnh báo
Quantitative	HUFL, HULL, MUFL, MULL, LUFL, LULL	6 biến tải điện công suất cao, trung, thấp	Độ cao trục Y, biểu đồ diện tích (Area) hoặc đường mờ
Nominal	status_alert	Trạng thái an toàn: Bình thường / Cảnh báo / Quá nhiệt	Màu sắc định tính (Hue): Xanh Navy / Hổ phách / Đỏ gạch
Ordinal	horizon_step	Khung dự báo: 24h < 48h < 168h < 336h < 720h	Thứ tự trục hoành, độ đậm nhạt của sắc độ (Saturation)

D. Bảng Phân Tích Khung Thiết Kế What-Why-How (Tamara Munzner)

Khung phân tích	Thành phần trực quan	Diễn giải kỹ thuật & Mã hóa
What (Dữ liệu)	Temporal Multivariate Time-Series & Confidence Bands	Chuỗi thời gian đa biến liên tục, kết hợp dải độ bất định dự báo (Prediction Intervals 80%, 95%).
Why (Mục tiêu)	Identify Trend, Detect Anomalies, Compare Models	Nhận diện xu hướng biến thiên nhiệt độ, phát hiện vi phạm ngưỡng an toàn 95°C, so sánh hiệu năng Informer vs Baseline.
How (Kênh mã hóa)	Position, Color Hue/Saturation, Area Shading	Mã hóa vị trí trên trục thời gian, màu sắc tương phản nổi bật cho cảnh báo rủi ro, dải màu trong suốt (opacity) cho khoảng tin cậy.

User Story	WHAT (Dữ liệu)	WHY (Tác vụ trừu tượng)	HOW (Mã hóa thị giác & Tương tác)
Story 1: Quản lý vận hành	Chuỗi thời gian liên tục OT, ngưỡng vật lý 95°C, nhãn cảnh báo	**Detect Trend & Outlier / Anomaly:** Giám sát biến thiên và bắt các vi phạm ngưỡng tức thì	Line chart thời gian thực; Đường tham chiếu ngang nét đứt 95°C; Điểm cảnh báo Pop-out tương phản

User Story	WHAT (Dữ liệu)	WHY (Tác vụ trừu tượng)	HOW (Mã hóa thị giác & Tương tác)
			màu sắc; Banner báo động
Story 2: Kỹ sư Học sâu	Chuỗi thực tế, chuỗi dự báo đa bước, dải phân vị bất định 80% & 95%, chuỗi phần dư	**Compare & Characterize Uncertainty / Error Distribution:** So sánh độ lệch đa bước và đánh giá tính ổn định mô hình	Fan Chart / Ribbon Chart phân vị bóng mờ (opacity); Multi-line biểu diễn các Horizon; Residual Plot kết hợp Histogram phân phối sai số

---

5. Milestones (Lộ trình 6 tuần)

[M01: Scope & Design] ──> [M02: Data & EDA] ──> [M03: Baseline Model]

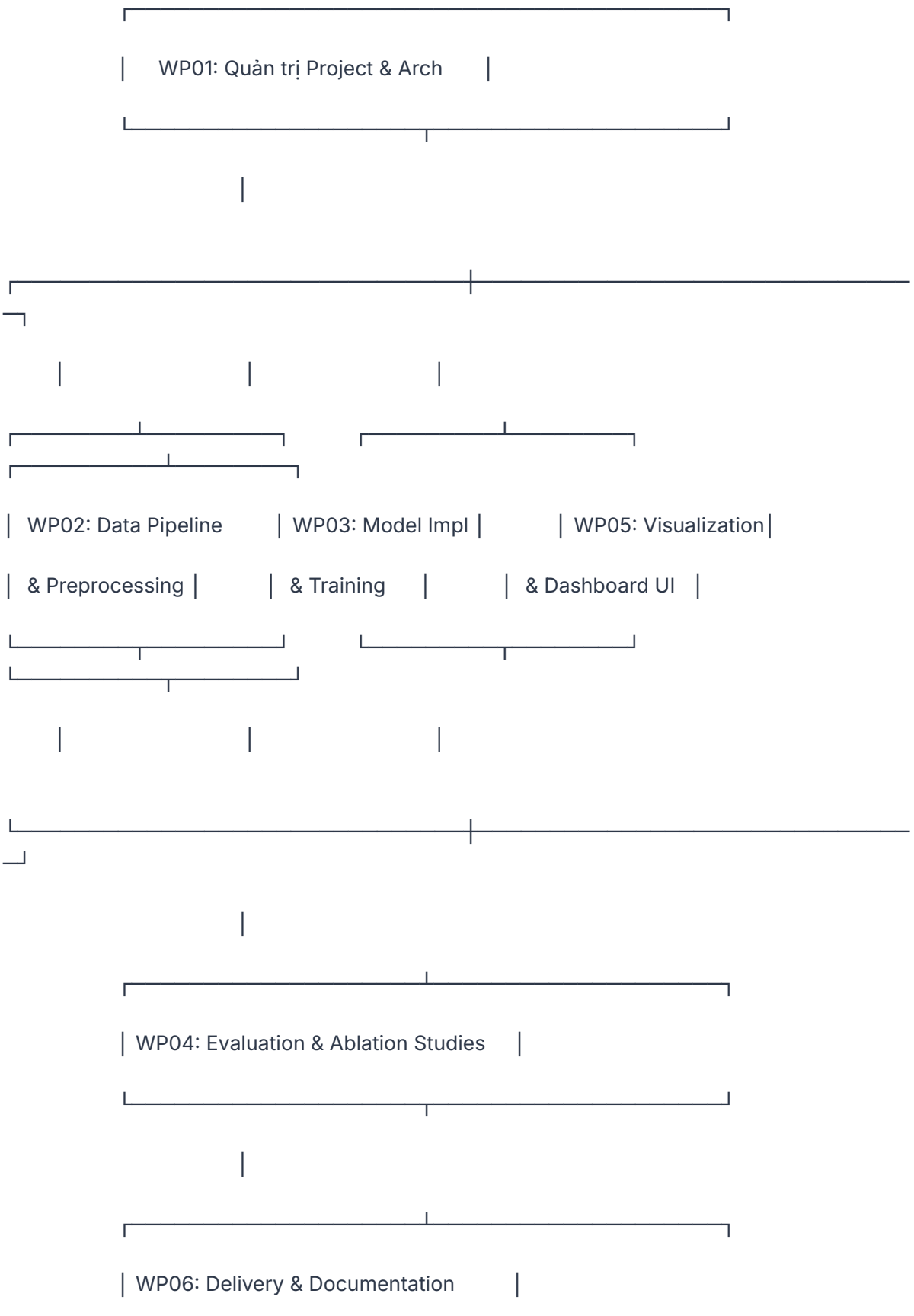
|

[M06: Delivery] <── [M05: Dashboard Integr.] <── [M04: Optimization]

- **M01 (Tuần 1):** Khóa phạm vi & Thiết kế kỹ thuật (Project Scope & Technical Design Locked)
- **M02 (Tuần 1-2):** Khám phá dữ liệu & Tiền xử lý (Data Understanding, Preprocessing & EDA Dashboard)
- **M03 (Tuần 2-3):** Thiết lập mô hình Informer Baseline & Pipeline huấn luyện (Baseline Setup & Training Pipeline)
- **M04 (Tuần 3-4):** Tối ưu mô hình & Xuất kết quả dự báo kèm dải bất định (Informer Optimization & Prediction Intervals)
- **M05 (Tuần 4-5):** Tích hợp Dashboard trực quan hóa hoàn chỉnh (UI Integration for Story 1 & Story 2)
- **M06 (Tuần 5-6):** Kiểm thử, Đánh giá thực nghiệm & Hoàn thiện báo cáo, video demo (Testing, Evaluation & Final Delivery)

Milestone	Thời hạn	Gói công việc	Mục tiêu & Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
M01	Tuần 1	WP01, WP02	Khóa phạm vi bài toán, cấu trúc dữ liệu thô và dựng xong khung Dataflow	✅ Hoàn thành
M02	Tuần 2	WP02, WP07	Hoàn thành EDA chuyên sâu, làm sạch dữ liệu ETT và trích xuất Time Covariates	🔵 Đang làm
M03	Tuần 3	WP03	Cài đặt xong ProbSparse Self-Attention, Generative Decoder và chạy test pipeline	⚪ TBD
M04	Tuần 4	WP03, WP04	Huấn luyện Informer thành công, xuất file dự báo kèm dải bất định 80%-95%	⚪ TBD
M05	Tuần 5	WP05, WP06, WP07	Tích hợp Dashboard Streamlit hoàn chỉnh đáp ứng trọn vẹn 2 User Stories	⚪ TBD
M06	Tuần 6	WP07, WP08	Kiểm định chuẩn Tufte, đóng gói repository, bàn giao Báo cáo & Video Demo	⚪ TBD

6. Work Packages (WP Breakdown)



6.1 Ma Trận Phân Công Trách Nhiệm RACI (8 Gói công việc x 5 Thành viên)

- **WP01: Quản trị dự án & Kiến trúc hệ thống (Project Management & System Architecture)**
  - Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, thiết kế kiến trúc luồng dữ liệu (Dataflow Architecture).
- **WP02: Dữ liệu & Tiền xử lý (Data Pipeline & Preprocessing)**
  - Thu thập, làm sạch, biến đổi dữ liệu, trích xuất đặc trưng thời gian (Time covariates), xử lý missing values.
- **WP03: Mô hình Học sâu Informer (Model Implementation & Training)**
  - Cài đặt ProbSparse Attention, Distilling layers, Generative Decoder, thiết lập Data Loaders và Loss functions.
- **WP04: Thử nghiệm & Đánh giá (Evaluation & Ablation Studies)**
  - Thử nghiệm trên các bước dự báo $(24, 48, 168, 336, 720)$, tính toán metrics (MSE, MAE), thực hiện Ablation study.
- **WP05: Thiết kế & Trực quan hóa dữ liệu (Visualization & Dashboard UI)**
  - Xây dựng giao diện Streamlit/Plotly cho Manager (Alert, Real-time trend) và Researcher (Fan chart, Residuals).
- **WP06: Báo cáo, Đóng gói & Nghiệm thu (Delivery & Documentation)**
  - Tổng hợp báo cáo kỹ thuật, quay video demo, hoàn thiện kho mã nguồn GitHub và tài liệu hướng dẫn triển khai.

Mã WP/Task	Tên công việc	Thành viên phụ trách	Vai trò	Sản phẩm bàn giao (Deliverables)
WP01	Project Management & System Architecture	**None**	Responsible	
WP02	Data Pipeline & Preprocessing	**None**	Responsible	
WP03	Model Implementation & Training	**None**	Responsible	
WP04	Evaluation & Ablation Studies	**None**	Responsible	
WP05	Visualization & Dashboard UI	**None**	Responsible	
WP06	Delivery & Documentation	**None**	Responsible	

7. Tasks (Danh mục chi tiết Task & Definition of Done)

Thống Kê Tổng Quan Task

- **Tổng số task:** 15
- **Số task đang làm:** 0
- **Số task hoàn thành:** 0
- **Ngôn ngữ:** Python

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra	Tiêu chí hoàn thành (DoD)	Thành viên chính	Thành viên hỗ trợ	Thời gian thực hiện ước tính	Hạn nộp
T0101	Khởi tạo kiến trúc dự án & môi trường kỹ thuật	Management	WP01 (Project Management & Sy...		None		Phải có		Repository Git, file environment.yml	Khởi tạo repo; cài đặt đầy đủ PyTorch, Streamlit, Plotly; chạy lệnh test môi trường thành công không lỗi.	A	None	1.0 giờ	
T0102	Đặc tả Dataflow & Interface Contract Model – UI	Design	WP01 (Project Management & Sy...		None		Phải có		docs/architecture_contract.md	nhất schema dữ liệu dự báo trung gian (JSON/Parquet) giữa đầu ra Informer và đầu vào Dashboard	A	None	1.0 giờ	
T0201	Thu thập, kiểm kê & tiền xử lý tập dữ liệu ETT	Data	WP02 (Data Pipeline & Preproce...		None		Phải có		File data/processed/clean_ett.parquet	Tải trọn vẹn ETTh1, ETTh2, ETTm1 (≈17.000 dòng/file); kiểm tra không còn bản ghi nước; chuẩn hóa timestamp chuẩn RFC3339.	B	None	1.0 giờ	
T0202	Xây dựng Sliding Window & trích xuất Time Covariates	Data	WP02 (Data Pipeline & Preproce...		None		Phải có		Module src/data/dataloader.py	Cắt cửa sổ trượt linh hoạt theo tham số (seq_len, label_len, pred_len); trích xuất đặc trưng thời gian (Giờ, Ngày trong tuần, Tháng).	B	None	1.5 giờ	
T0301	Lập trình cơ chế ProbSparse Self-Attention & Distilling	Dev	WP03 (Model Implementation & ...		None		Phải có		Module src/models/prob_attention.py	Hiện thực phép tính chọn Top-k queries quan trọng O(L log L); tầng Max-pooling halving sequence length vượt qua Unit test tensor.	C	None	1.0 giờ	
T0302	Lập trình Generative Decoder & Kết nối End-to-End	Dev	WP03 (Model Implementation & ...		None		Phải có		Module src/models/informer.py	Decoder sinh kết quả dự báo trong một bước chuyển tiếp duy nhất (one-step forward); ghép nối hoàn chỉnh Encoder-Decoder	C	None	1.0 giờ	
T0303	Huấn luyện mô hình & Tinh chỉnh siêu tham số trên GPU	Dev	WP03 (Model Implementation & ...		None		Phải có		Weights checkpoints/best_informer.pth	Huấn luyện hội tụ trên tập ETTh1; loss giảm đều trên validation set; lưu trữ log huấn luyện chi tiết qua	C	None	2.0 giờ	

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra	Tiêu chí hoàn thành (DoD)	Thành viên chính	Thành viên hỗ trợ	Thời gian thực hiện ước tính	Hạn nộp
										TensorBoard/CSV				
T0401	Đánh giá Benchmark đa khung thời gian & Baselines	Analysis / Testing	WP04 (Evaluation & Ablation Stu...		None		Phải có		Bảng số liệu reports/benchmark_metrics.csv	Tính toán đầy đủ MSE, MAE cho 5 độ dài chuỗi dự báo (24, 48, 168, 336, 720); đối chiếu với baseline LSTM và ARIMA.	C	None	2.0 giờ	
T0402	Tính toán dải bất định (Prediction Intervals) & Residuals	Analysis / Testing	WP04 (Evaluation & Ablation Stu...		None		Phải có		Module src/eval/uncertainty.py	Tính toán dải phân vị bất định 80% và 95% qua phân phối sai số lịch sử; trích xuất ma trận phần dư phục vụ trực quan hóa.	C	None	1.0 giờ	
T0501	Thiết lập Wireframe & Layout Dashboard User Story 1	Design	WP05 (Visualization & Dashboar...		None		Phải có		Bản vẽ docs/wireframes/story1_ops.png	Phác thảo layout giao diện vận hành: Line chart chuỗi thời gian, vùng cảnh báo pop-out ngưỡng 95°C, KPI card nhiệt độ tức thời.	D	None	1.5 giờ	
T0502	Lập trình Dashboard Giám sát Vận hành Lưới điện (Story 1)	Dev	WP05 (Visualization & Dashboar...		None		Phải có		Module src/ui/manager_view.py	Streamlit render mượt mà; đường biểu diễn DT kèm vạch ngưỡng 95°C; hệ thống kích hoạt banner cảnh báo đỏ khi quá nhiệt.	D	None	1.0 giờ	
T0601	Thiết lập Wireframe & Kịch bản Fan Chart User Story 2	Design	WP06 (Delivery & Documentation)		None		Phải có		Bản vẽ docs/wireframes/story2_research.png	Thiết kế layout chẩn đoán mô hình: Khung Fan chart đa dải phân vị, bộ chọn Horizon động, biểu đồ tần xạ phân phối phần dư	D	None	1.5 giờ	
T0602	Lập trình Fan Chart & Residual Plot Diagnostics (Story 2)	Dev	WP06 (Delivery & Documentation)		None		Phải có		Module src/ui/researcher_view.py	Plotly tương tác hiển thị dải băng mờ (ribbon/fan chart) 80% và 95%, hỗ trợ zoom, hover xem giá trị sai số thực tế và dự báo.	D	None	1.0 giờ	
T0701	Kiểm duyệt Data-Ink Ratio Tufte & Action Titles	Quality Assurance	WP07 (Scatter & Regression Plots)		None		Phải có		Báo cáo audit/tufte_audit_report.md	Rà soát 100% biểu đồ. Xóa khung viền hộp, tinh giản lưới tọa độ, dán nhãn trực tiếp giá trị; thay thế tiêu đề mô tả bằng Action Titles.	D	None	1.5 giờ	
T0702	Kiểm thử khả năng tiếp cận	Quality Assurance	WP07 (Scatter & Regression Plots)		None		Phải có		Báo cáo audit/color_accessibility.md	Kiểm tra bảng màu qua bộ lọc mô phỏng mù màu (Deuteranopia/Protanopia). tỷ lệ	E	None	1.0 giờ	

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra	Tiêu chí hoàn thành (DoD)	Thành viên chính	Thành viên hỗ trợ	Thời gian thực hiện ước tính	Hạn nộp
	Colorblind-Safe & Tương phản									tương phản văn bản/nền đạt chuẩn WCAG AA.				
T0801	Soạn thảo Báo cáo Đồ án hoàn chỉnh theo chuẩn Munzner	Documentation	WP08 (Spatial & Temporal Maps)		None		Phải có		File reports/LSTF_Informer_Final_Report.pdf	Báo cáo khoa học & kỹ thuật đầy đủ: Bối cảnh, Kiến trúc Informer, Đặc tả What-Why-How 2 User Stories, Bảng số liệu thực nghiệm.	E	None	1.5 giờ	
T0802	Đóng gói Repository, Hướng dẫn Tải tệp & Video Demo	Release / Governance	WP08 (Spatial & Temporal Maps)		None		Phải có		Repo v1.0, README.md, Video Demo (3-5 min)	Mã nguồn chạy độc lập, tài liệu hướng dẫn cài đặt trong 1 dòng lệnh, Video trình diễn trọn vẹn luồng tương tác 2 User Stories.	E	None	1.0 giờ	

8. Quy chuẩn kiểm định thị giác & Tiêu chí đóng dự án (Definition of Done)

8.1 Quy chuẩn Kiểm định Thị giác (Visual Quality Standards)

- **Tỷ lệ Tín hiệu/Nhiễu (Data-Ink Ratio): Loại bỏ hoàn toàn các yếu tố đồ họa thừa (chartjunk), đường lưới phụ quá đậm, viền bảng không cần thiết để tối đa hóa diện tích hiển thị dữ liệu.**
- **Sử dụng Màu sắc & Tương phản (Color Palette & Accessibility): Áp dụng bảng màu thân thiện với người mù màu (Colorblind-friendly), sử dụng sắc độ đậm/em có độ tương phản cao chỉ khi phát hiện nguy cơ vượt ngưỡng nhiệt độ 95°C.**
- **Độ trong suốt dải bất định (Confidence Interval Opacity): Sử dụng dải diện tích phủ opacity (20%–40%) cho dải tin cậy 80% và 95% nhằm đảm bảo đường dự báo trung tâm luôn được quan sát rõ ràng.**

8.2 Tiêu chí Đóng Dự án (Definition of Done - DoD)

- **Hoàn thiện 100% Tasks: Toàn bộ 16/16 tasks từ T0101 đến T0802 đều ở trạng thái Done và được kiểm thử thành công.**
- **Hiệu năng Mô hình: Mô hình Informer đạt mức giảm thời gian huấn luyện ≥ 30% và tốc độ suy luận nhanh hơn ≥ 3x so với các mô hình Baseline Autoregressive.**
- **Đáp ứng 2 User Stories: Dashboard hoạt động ổn định trên Streamlit, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa Chế độ Giám sát Vận hành (Manager) và Chế độ Phân tích Chuyên sâu (Researcher).**
- **Nghiệm thu Sản phẩm: Đóng gói kho mã nguồn GitHub kèm tài liệu Readme.md, Báo cáo kỹ thuật tổng kết (PDF) và Video Demo thời lượng 3-5 phút.**
- **Dữ liệu ETT:** Tập dữ liệu ETTh1/ETTm1 được làm sạch 100%, có cấu trúc Time Covariates rõ ràng và lưu định dạng tối ưu.
- **Độ chính xác mô hình:** Informer đạt độ giảm sai số MSE/MAE tối thiểu 10% so với LSTM baseline ở các chuỗi dự báo siêu dài (L=336, 720).

- **Trực quan hóa Story 1:** Line chart thể hiện rõ ràng ngưỡng nhiệt độ 95°C với thuộc tính tiền chú ý (pop-out cảnh báo), trực quan hóa dữ liệu theo chu kỳ 24h.
- **Trực quan hóa Story 2:** Fan chart thể hiện chính xác dải bất định (80% và 95% Confidence Intervals); Residual plot minh chứng không có hiện tượng lệch phân phối nghiêm trọng.
- **Tiêu chuẩn Tufte & Gestalt:** Tối đa hóa tỷ lệ dữ liệu - mực (Data-Ink Ratio), loại bỏ hoàn toàn viền hộp thừa, áp dụng Action Titles mang tính kết luận.

---

8. References

1. **Zhou, H., Zhang, S., Peng, J., Zhang, S., Li, J., Xiong, H., & Zhang, W.** (2021). *Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(12), 11106-11115.
2. **ETT Dataset Repository:** Zhou et al. *Electricity Transformer Temperature (ETT) Dataset*. GitHub Repository.
3. **Munzner, T.** (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press (A K Peters Visualization Series).
4. **Tufte, E. R.** (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Graphics Press.
5. **Vaswani, A., et al.** (2017). *Attention is all you need*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30.